**Tabla 40**

*Contraste de la Hipótesis Específica 1: oportunidad de procesamiento*

| Indicador | Prueba Estadística | Estadístico | gl | p-valor | Tamaño del Efecto | Magnitud (Cohen) | p-ajustado Holm | Decisión sobre H0,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo de registro (T_reg) | t pareada | -38.944 | 13 | 7.57E-15 | -10.408 | Grande | 4.54E-14 | Rechazar H0,1 |
| Tiempo de registro (T_reg) | Wilcoxon | W = 0.0 (Z = -3.30) | — | 9.76E-04 | 0.623 | Grande | — | Rechazar H0,1 |
| Tiempo de emisión de vales (T_vale) | t pareada | -24.509 | 13 | 2.88E-12 | -6.550 | Grande | 2.88E-12 | Rechazar H0,1 |
| Tiempo de emisión de vales (T_vale) | Wilcoxon | W = 0.0 (Z = -3.30) | — | 9.67E-04 | 0.623 | Grande | — | Rechazar H0,1 |

*Nota. p-valores exactos del reporte inferencial, en notación científica por ser menores que .001 y en rojo por ser menores que .05. d = d_z de Cohen (|d| >= 0.8, efecto grande); r = |Z| / sqrt(N) (r >= 0.5, efecto grande). Ajuste de Holm-Bonferroni sobre las tres hipótesis específicas.*

**Tabla 41**

*Contraste de la Hipótesis Específica 2: consistencia documental*

| Indicador | Prueba Estadística | Estadístico | gl | p-valor | Tamaño del Efecto | Magnitud (Cohen) | p-ajustado Holm | Decisión sobre H0,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registros sin discrepancias (RSD) | t pareada | 26.628 | 13 | 1.00E-12 | 7.117 | Grande | 2.00E-12 | Rechazar H0,2 |
| Registros sin discrepancias (RSD) | Wilcoxon | W = 0.0 (Z = -3.30) | — | 1.22E-04 | 0.623 | Grande | — | Rechazar H0,2 |
| Concordancia programada vs entregada (CPE) | t pareada | 28.147 | 13 | 4.92E-13 | 7.523 | Grande | 1.48E-12 | Rechazar H0,2 |
| Concordancia programada vs entregada (CPE) | Wilcoxon | W = 0.0 (Z = -3.30) | — | 9.76E-04 | 0.623 | Grande | — | Rechazar H0,2 |

*Nota. p-valores exactos del reporte inferencial, en notación científica por ser menores que .001 y en rojo por ser menores que .05. d = d_z de Cohen (|d| >= 0.8, efecto grande); r = |Z| / sqrt(N) (r >= 0.5, efecto grande). Ajuste de Holm-Bonferroni sobre las tres hipótesis específicas.*

**Tabla 42**

*Contraste de la Hipótesis Específica 3: satisfacción del usuario*

| Indicador | Prueba Estadística | Estadístico | gl | p-valor | Tamaño del Efecto | Magnitud (Cohen) | p-ajustado Holm | Decisión sobre H0,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceptación del proceso (AP) | t pareada | 33.352 | 13 | 5.57E-14 | 8.914 | Grande | 2.23E-13 | Rechazar H0,3 |
| Aceptación del proceso (AP) | Wilcoxon | W = 0.0 (Z = -3.30) | — | 8.57E-04 | 0.623 | Grande | — | Rechazar H0,3 |
| Utilidad percibida (UP) | t pareada | 34.881 | 13 | 3.13E-14 | 9.322 | Grande | 1.57E-13 | Rechazar H0,3 |
| Utilidad percibida (UP) | Wilcoxon | W = 0.0 (Z = -3.30) | — | 8.62E-04 | 0.623 | Grande | — | Rechazar H0,3 |
| Puntaje global TAM (AP + UP) | t pareada | 44.477 | 13 | 1.36E-15 | 11.887 | Grande | 9.54E-15 | Rechazar H0,3 |
| Puntaje global TAM (AP + UP) | Wilcoxon | W = 0.0 (Z = -3.30) | — | 9.12E-04 | 0.623 | Grande | — | Rechazar H0,3 |

*Nota. p-valores exactos del reporte inferencial, en notación científica por ser menores que .001 y en rojo por ser menores que .05. d = d_z de Cohen (|d| >= 0.8, efecto grande); r = |Z| / sqrt(N) (r >= 0.5, efecto grande). Ajuste de Holm-Bonferroni sobre las tres hipótesis específicas.*

**Tabla 43**

*Resumen de contrastación inferencial multivariada y regla de decisión para la Hipótesis General (Holm-Bonferroni)*

| Hipótesis de Investigación | Dimensión Asociada | Indicadores Clave | Prueba Decisoria | p-valor Original | p-valor Ajustado | Decisión Estadística | Impacto Operativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipótesis Específica 1 (HE1) | D1: Oportunidad de procesamiento | T_reg, T_vale | t pareada / Wilcoxon | < .001 | < .001 | Rechazar H0,1 | Reducción > 80% en tiempos operativos |
| Hipótesis Específica 2 (HE2) | D2: Consistencia documental | RSD, CPE | t pareada / Wilcoxon | < .001 | < .001 | Rechazar H0,2 | Exactitud documental superior al 95% |
| Hipótesis Específica 3 (HE3) | D3: Satisfacción del usuario | AP, UP, TAM total | t pareada / Wilcoxon | < .001 | < .001 | Rechazar H0,3 | Incremento > 100% en aceptación y utilidad |
| Hipótesis General (HG) | Gestión de movimientos de vacunas | D1 + D2 + D3 | Criterio conjuntivo | < .001 | < .001 | Rechazar H0 | Mejora integral multidimensional significativa |

*Nota. La Hipótesis General se contrasta mediante regla conjuntiva: el rechazo simultáneo de H0,1, H0,2 y H0,3 con p ajustado por Holm. Esta tabla conserva la expresión < .001 del documento fuente; los valores exactos figuran en las tablas 40 a 42.*